

Занятие 3. Файловый ввод-вывод, сохранение и загрузка результатов

Цель занятия

Научиться сохранять результаты расчётов в текстовые файлы и загружать их обратно, используя классы `BufferedWriter`, `BufferedReader`, `File`, а также работу с датой/временем.

Шаг 1. Добавление глобальных переменных для хранения последних результатов

В начало класса после строки `public class AgrarianCalculator {` добавьте:

```
java
static String lastSeedsResult = "";
static String lastFertilizersResult = "";
static String lastYieldResult = "";
static String lastAnalysisResult = "";
```

Шаг 2. Сохранение результатов в каждом расчёте

В конец метода `calculateSeeds()` (перед закрывающей скобкой) добавьте:

```
java
lastSeedsResult = String.format(
    "=== РАСЧЁТ НОРМЫ ВЫСЕВА ===\n" +
    "Культура: %s\nПлощадь: %.2f га\nНорма высева: %.0f кг/га\n" +
    "Требуется семян: %.2f кг\nМешков по 25 кг: %d шт.\n",
    crop, area, normPerHa, totalSeeds, bags
);
```

В конец метода `calculateFertilizers()` добавьте:

```
lastFertilizersResult = String.format(
    "=== РАСЧЁТ УДОБРЕНИЙ ===\n" +
    "Культура: %s\nПлощадь: %.2f га\nНорма удобрений: %.0f кг/га\n" +
    "Требуется удобрений: %.2f кг\n",
    cropName, area, normPerHa, totalFertilizer
);
```

В конец метода `calculateYield()` добавьте:

```
lastYieldResult = String.format(
    "=== РАСЧЁТ УРОЖАЙНОСТИ ===\n" +
    "Культура: %s\nПлощадь: %.2f га\nПогода: %s\n" +
    "Собрано: %.2f ц (%.2f т)\n",
    crop, area, weatherDesc, totalYield, totalYieldTons
);
```

В конец метода `analyzeFields()` (после вывода и перед закрывающей скобкой) добавьте:

```
java
lastAnalysisResult = String.format(
    "=== АНАЛИЗ ПОЛЕЙ ===\n" +
    "Количество полей: %d\nОбщий сбор: %.2f ц (%.2f т)\n" +
    "Общая площадь: %.2f га\nСредняя урожайность: %.2f ц/га\n" +
    "Поле с макс. урожайностью: №%d (%.2f ц/га)\n" +
    "Поле с мин. площадью: №%d (%.2f га)\n",
    fieldCount, totalHarvest, totalHarvestTons, totalArea, averageYield,
    maxYieldField + 1, maxYield, minAreaField + 1, minArea
);
```

Шаг 3. Вспомогательные методы для получения последних результатов

Добавьте после всех методов:

```
public static String getLastSeedsResult(Scanner scanner) {
    return lastSeedsResult.isEmpty() ? null : lastSeedsResult;
}
public static String getLastFertilizersResult(Scanner scanner) {
    return lastFertilizersResult.isEmpty() ? null : lastFertilizersResult;
}
public static String getLastYieldResult(Scanner scanner) {
    return lastYieldResult.isEmpty() ? null : lastYieldResult;
}
public static String getLastAnalysisResult(Scanner scanner) {
    return lastAnalysisResult.isEmpty() ? null : lastAnalysisResult;
}
```

Шаг 4. Импорт дополнительных классов

В самом верху файла должны быть импорты (если их нет, добавьте):

```
java
import java.io.*;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
```

Шаг 5. Метод сохранения результата в файл

Добавьте метод:

```
public static void saveResult(Scanner scanner) {
    System.out.println("\n--- СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА В ФАЙЛ ---");
    System.out.println("Что вы хотите сохранить?");
    System.out.println("1. Результат расчёта семян");
    System.out.println("2. Результат расчёта удобрений");
    System.out.println("3. Результат расчёта урожайности");
    System.out.println("4. Результат анализа полей");
    System.out.print("Выберите вариант (1-4): ");
    int choice = scanner.nextInt();
    String resultData = "";
    switch (choice) {
        case 1: resultData = getLastSeedsResult(scanner); break;
        case 2: resultData = getLastFertilizersResult(scanner); break;
        case 3: resultData = getLastYieldResult(scanner); break;
        case 4: resultData = getLastAnalysisResult(scanner); break;
        default: System.out.println("Неверный выбор!"); return;
    }
    if (resultData == null || resultData.isEmpty()) {
        System.out.println("Сначала выполните соответствующий расчёт!");
        return;
    }
    String timestamp = LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern(
"yyyyMMdd_HH:mm:ss"));
    String fileName = "результат_" + timestamp + ".txt";
    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName))) {
        writer.write(resultData);
        System.out.println("Результат сохранён в файл: " + fileName);
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage());
    }
}
```

Шаг 6. Метод загрузки результатов из файла

Добавьте метод:

```
public static void loadResults(Scanner scanner) {
    System.out.println("\n--- ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ ФАЙЛА ---");
    File folder = new File(".");
    File[] files = folder.listFiles((dir, name) -> name.startsWith("результат_") && name.endsWith(".txt"));
    if (files == null || files.length == 0) {
        System.out.println("Сохранённые результаты не найдены.");
        return;
    }
    System.out.println("Доступные файлы:");
    for (int i = 0; i < files.length; i++) {
        System.out.println((i + 1) + ". " + files[i].getName());
    }
    System.out.print("Выберите файл (1-" + files.length + "): ");
    int choice = scanner.nextInt();
    if (choice < 1 || choice > files.length) {
        System.out.println("Неверный выбор!");
        return;
    }
    File selectedFile = files[choice - 1];
    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(selectedFile))) {
        System.out.println("\n--- СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ---");
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            System.out.println(line);
        }
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Ошибка при чтении файла: " + e.getMessage());
    }
}
```

Шаг 7. Обновление главного меню

В `main()` в `switch` для `case 5` поставьте `saveResult(scanner);`, для `case 6` – `loadResults(scanner);`.

Проверочные тесты занятия 3

- Сначала выполните любой расчёт (например, семена). Затем выберите пункт 5, укажите вариант 1. Должен создаваться файл с

именем `результат_20250115_143022.txt` (дата/время подставляются автоматически). Откройте файл – содержимое соответствует расчёту.

- Выберите пункт 6. Программа покажет список файлов. Выберите любой – на экран выведется его содержимое.
- Попробуйте сохранить без предварительного расчёта – программа выдаст сообщение «Сначала выполните соответствующий расчёт!».
- Попробуйте загрузить при отсутствии файлов – программа скажет «Сохранённые результаты не найдены».

Итог занятия 3: Программа полностью готова. Она умеет рассчитывать семена, удобрения, урожайность, анализировать несколько полей, сохранять и загружать результаты в файлы, обрабатывать ошибки ввода.